ВсОШ 2014, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Трапеция $ABCD$ с основаниями AB и CD вписана в окружность Ω. Окружность ω проходит через точки C, D и пересекает отрезки CA, CB в точках A_1, B_1 соответственно. Точки A_2 и B_2 симметричны точкам A_1 и B_1 относительно середин отрезков CA и CB соответственно. Докажите, что точки A, B, A_2 и B_2 лежат на одной окружности. (*И. Богданов*)

Первое решение. Утверждение задачи эквивалентно равенству $CA_2 \cdot CA = CB_2 \cdot CB$. Поскольку $AA_1 = CA_2$ и $BB_1 = CB_2$, достаточно доказать, что $AA_1 \cdot AC = BB_1 \cdot BC$.

Пусть D_1 — вторая точка пересечения ω с AD (см. рис. 1). Из симметрии имеем $AD = BC$ и $AD_1 = BB_1$. Из теоремы о произведении длин отрезков секущих теперь получаем $AA_1 \cdot AC = AD_1 \cdot AD = BB_1 \cdot BC$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Обозначим через O_1 и O центры окружностей ω и Ω соответственно; оба этих центра лежат на сере-

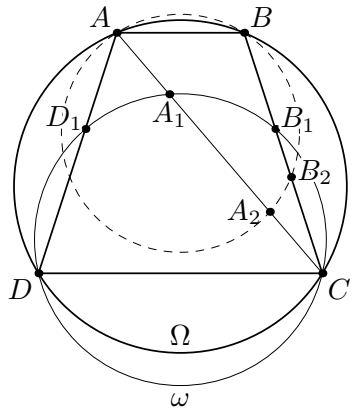


Рис. 1

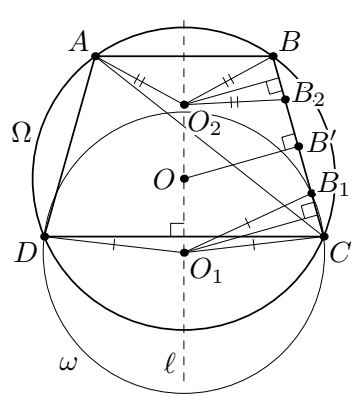


Рис. 2

динном перпендикуляре ℓ к основаниям трапеции. Пусть O_2 — точка, симметричная O_1 относительно O (см. рис. 2). Тогда O_2 также лежит на ℓ, то есть $O_2A = O_2B$. Далее, проекции точек O_2 и O_1 на BC симметричны относительно проекции точки O, т. е. относительно середины B' отрезка BC. Так как проекция точки O_1 является серединой отрезка CB_1, из симметрии относительно B' получаем, что проекция точки O_2 — это середина отрезка BB_2. Значит, $B_2O_2 = BO_2$. Аналогично показывается, что $A_2O_2 = AO_2 = BO_2 = B_2O_2$. Итак, точки A, B, A_2, B_2 лежат на окружности с центром O_2.